

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 北大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	23
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	32
第 2 回 採点基準	44
第 3 回 予想問題	52
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	67
第 4 回 予想問題	74
第 4 回 解答・解説	76
第 4 回 採点基準	89
第 5 回 予想問題	96
第 5 回 解答・解説	98
第 5 回 採点基準	111
付録 A 本書で使った「北大の定石」一覧	117
付録 B 公式集は配られない	121
付録 C 5 回分の設計	123

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 75 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、 論証の穴 が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 27 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

2.2 時間配分の目安 (120 分)

0-8 分	5 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
8-32 分	最も得意な 1 題を完答 32-56 分：2 題目を完答
56-80 分	3 題目を完答。ここまでで 90 点が見える
80-104 分	4 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
104-115 分	5 題目の (1)、手つかずの小問を拾う 115-120 分：見直し

1 題 24 分が基準線である。25 分を過ぎても方針が立たない大問は、いったん離れて次に移ること。北大の問題は「戻ってくると解ける」ことが多い。

2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくといよい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際を書いてみると、論証の穴

- 1 実数 x, y が $x^2 + y^2 \leq 1$ をみたして動くとき、

$$u = x + y, \quad v = xy$$

とおき、座標平面上に点 $P(u, v)$ をとる。次の問いに答えよ。

- (1) u, v を与えられた実数とする。 $x + y = u, xy = v$ をみたす実数 x, y が存在するための必要十分条件を、 u, v を用いて表せ。
- (2) 点 P の動く範囲 D を、 u の値の範囲も明示して図示せよ。
- (3) D の面積を求めよ。

- 2 xyz 空間内で、原点を中心とする半径 2 の球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ から、 z 軸を軸とする半径 1 の円柱 $x^2 + y^2 < 1$ を取り除いて得られる立体を K とする。次の問いに答えよ。

- (1) t を $-2 \leq t \leq 2$ をみたす実数とする。平面 $z = t$ による K の切り口の面積を t を用いて表せ。
- (2) K の体積を求めよ。
- (3) $R > r > 0$ とする。半径 R の球から、その中心を軸が通る半径 r の円柱を取り除いて得られる立体を考え、その高さを h とする。この立体の体積は $\frac{\pi h^3}{6}$ に等しく、 R と r の値によらず h だけで定まることを示せ。

- 3 n を 2 以上の整数とする。1 から n までの数が 1 つずつ書かれた n 枚のカードがある。そこから 1 枚を無作為に選んで書かれた数を記録し、カードをもとに戻す、という操作をくり返す。記録した数の中にはじめて同じ数が 2 度現れたときの操作の回数を T とする。次の問いに答えよ。

- (1) $n = 3$ のとき、 $T = 3$ となる確率を求めよ。
- (2) k を $1 \leq k \leq n$ をみたす整数とする。 $T > k$ となる確率を n と k を用いて表せ。
- (3) $n = 4$ のとき、 T の期待値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 問 1 —— 一次分数変換 $w = \frac{z+1}{z-1}$

$w = \frac{z+1}{z-1}$ は z について解くと

$$w(z-1) = z+1 \iff (w-1)z = w+1 \iff z = \frac{w+1}{w-1} \quad (w \neq 1)$$

となり、自分自身と同じ形の式で逆に戻る。この対称性が本問の 3 つの小問すべてを支える。なお $w = 1$ とすると $z+1 = z-1$ となって不可能だから、つねに $w \neq 1$ である。

【(1) z が虚軸上にあるとき $z = ti$ (t は実数) と表せる。このとき

$$|w| = \frac{|z+1|}{|z-1|} = \frac{|1+ti|}{|-1+ti|} = \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2}} = 1$$

であり、かつ上に述べたように $w \neq 1$ である。よって w は単位円周上で 1 以外の点にある。

逆に $|w| = 1$, $w \neq 1$ をみたとす w を任意にとり, $z = \frac{w+1}{w-1}$ とおく。 $|w| = 1$ より $\bar{w} = \frac{1}{w}$ であるから

$$\bar{z} = \frac{\bar{w}+1}{\bar{w}-1} = \frac{\frac{1}{w}+1}{\frac{1}{w}-1} = \frac{1+w}{1-w} = -\frac{w+1}{w-1} = -z$$

となり, $z + \bar{z} = 0$, すなわち z は虚軸上にある。(この z に対して $\frac{z+1}{z-1} = w$ となることは, 最初の同値変形からわかる。)

以上より, w の描く図形は

答: 原点を中心とする半径 1 の円から点 1 を除いた図形

である。

【(2) $|z| = 1$ より $\bar{z} = \frac{1}{z}$ である。よって

$$\bar{w} = \frac{\bar{z}+1}{\bar{z}-1} = \frac{\frac{1}{z}+1}{\frac{1}{z}-1} = \frac{1+z}{1-z} = -\frac{z+1}{z-1} = -w$$

となり, $w + \bar{w} = 0$ が成り立つ。すなわち w の実部は 0 で, w は虚軸上にある。

逆に, 虚軸上の任意の点 $w = si$ (s は実数) をとる。 $w \neq 1$ だから $z = \frac{w+1}{w-1}$ が定まり,

$$|z| = \frac{|si+1|}{|si-1|} = \frac{\sqrt{1+s^2}}{\sqrt{1+s^2}} = 1$$

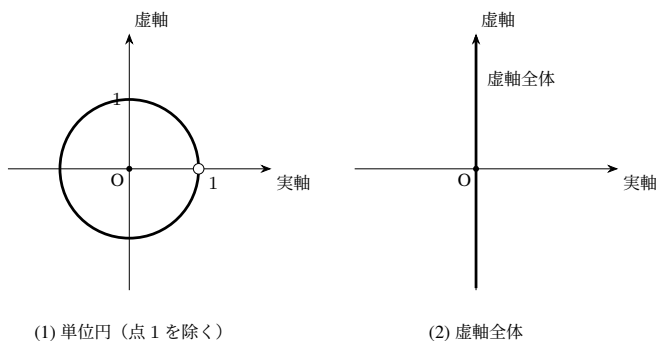
である。また $z = 1$ とすると $w+1 = w-1$ となって不可能だから $z \neq 1$ である。よってこの w は条件をみたす z から実際に得られる。

以上より, w の描く図形は

答: 虚軸全体

である。

(1) と (2) の答えを図示すると次の通りである。



(1) と (2) は, 虚軸と単位円が $w = \frac{z+1}{z-1}$ によって互いに移り合うことを述べている。同じ式で逆に戻ることの現れである。

■ (3) z を消去して w の条件に書き直す。 $z = \frac{w+1}{w-1}$ であるから, 条件 $|z| \leq \frac{1}{2}$ は

$$\frac{|w+1|}{|w-1|} \leq \frac{1}{2} \iff 2|w+1| \leq |w-1| \iff 4|w+1|^2 \leq |w-1|^2$$

と同値である (両辺とも 0 以上だから 2 乗しても同値)。 $w = X + Yi$ (X, Y は実数) とおくと

$$4\{(X+1)^2 + Y^2\} \leq (X-1)^2 + Y^2$$

すなわち

$$4X^2 + 8X + 4 + 4Y^2 \leq X^2 - 2X + 1 + Y^2$$

であり, 整理すると

$$3X^2 + 10X + 3 + 3Y^2 \leq 0, \quad X^2 + \frac{10}{3}X + 1 + Y^2 \leq 0$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭にまとめてある。

■ 配点一覧 (150 点)

問	主題	小問の配点	計
1	$1 - a_n$ が 2 乗ずつ小さくなる数列	$8 + 12 + 10$	30
2	曲線の長さが求まる形	$8 + 10 + 12$	30
3	放物面が囲む立体と内接球	$8 + 10 + 12$	30
4	コインを n 回裏返す	$8 + 10 + 12$	30
5	$\int_0^1 x^n (1 - x)^n dx$	$8 + 12 + 10$	30

・ 問 1 (30 点) $1 - a_n$ が 2 乗ずつ小さくなる数列

■ 1-(1) 8 点

正解 $1 - a_{n+1} = (1 - a_n)^2$, すべての n で $0 < a_n < 1$

$1 - a_n (2 - a_n) = (1 - a_n)^2$ を計算で示した	+3
数学的帰納法の枠組み ($n = 1$ の確認と仮定) を書いた	+2
$0 < 1 - a_n < 1$ から $0 < (1 - a_n)^2 < 1$ を導いた	+2
$0 < a_{n+1} < 1$ を結論した	+1
$\times 0 < a_n < 1$ を「明らか」として帰納法を書いていない	-3
$\times$ 不等式の向きを反転させるところを誤った	-2

■ 1-(2) 12 点

正解 $a_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}$